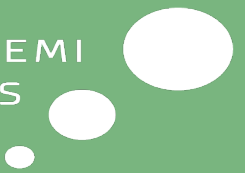
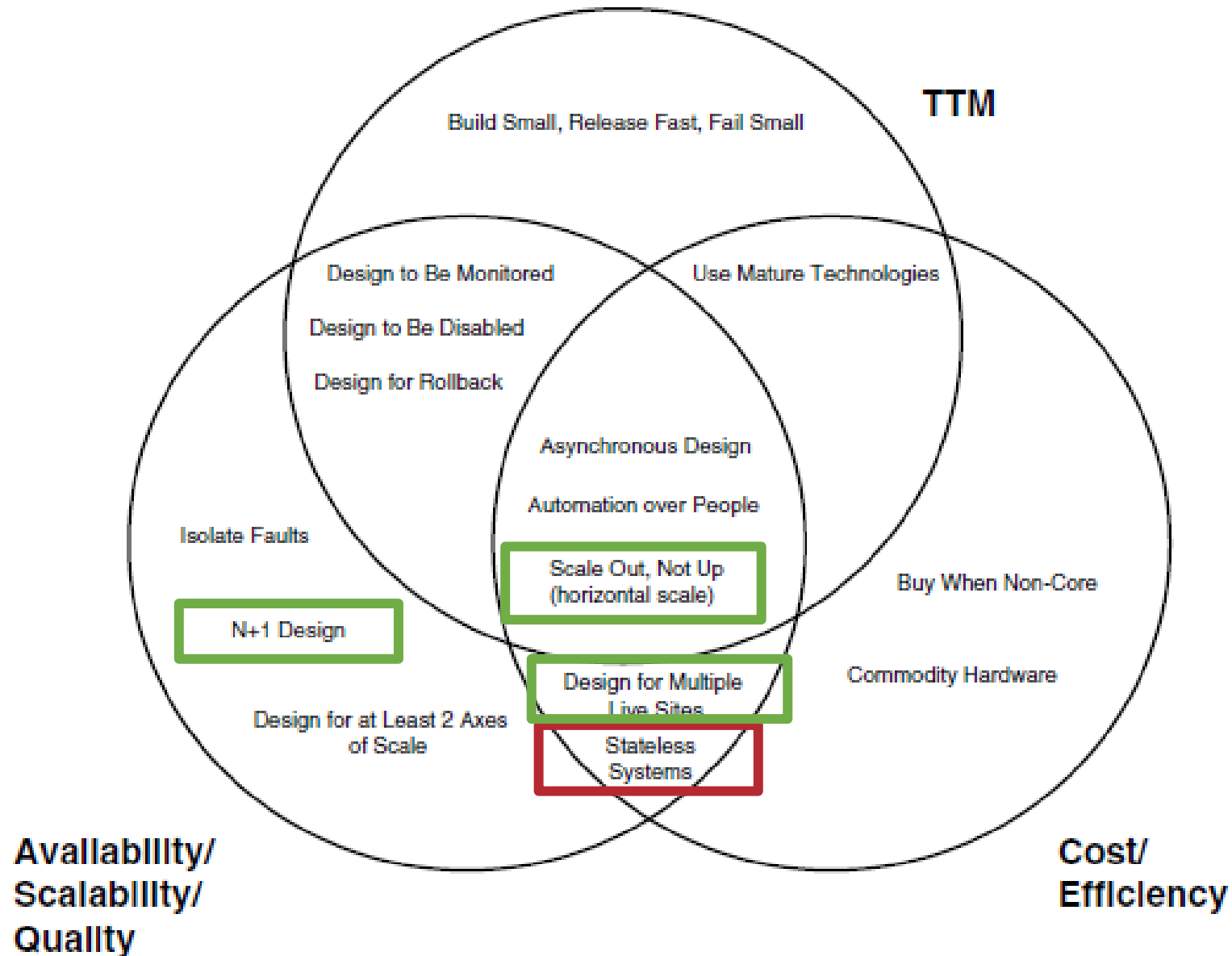


K8s StatefulSet



Arkitekt Principper i Operations



Håndtering af tilstandstunge applikationer i Kubernetes



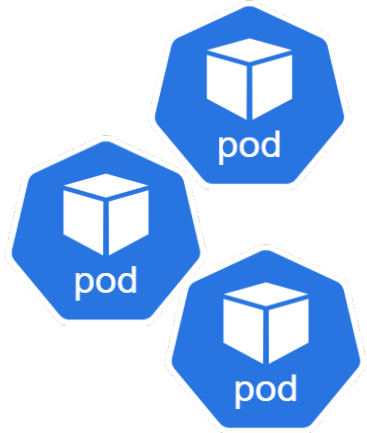
- **Definition:** En controller-objekt i Kubernetes, der bruges til at styre udrulningen og skaleringen af en gruppe Pods, og som garanterer deres rækkefølge og unikke identitet.
- **Stateless vs. Stateful:**
 - *Stateless* (Deployments):
Pods er udskiftelige og "ligegyldige" (f.eks. webservere).
 - *Stateful* (StatefulSets):
Hver Pod har en unik profil og hukommelse, som skal bevares (f.eks. databaser).
- **Anvendelse:** Ideelt til systemer, der kræver stabil lagring, unikke netværksidentifikatorer og en struktureret opstart/nedlukning.
- **Typiske eksempler:** Databasesystemer som MySQL, PostgreSQL, MongoDB eller distribuerede systemer som Kafka og Elasticsearch.

Sikring af data på tværs af genstarter



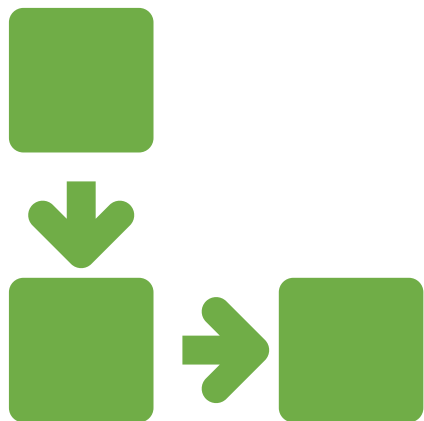
- **PersistentVolumeClaims (PVC):** Hver Pod i et StatefulSet har sin egen dedikerede lagerplads, som er knyttet til dens unikke identitet.
- **Dataoverlevelse:** Hvis en Pod slettes eller flyttes til en anden node, genmonteres det samme storage automatisk til den nye Pod.
- **VolumeClaimTemplates:** StatefulSets bruger skabeloner til automatisk at oprette unikke volumes til hver replika, hvilket eliminerer manuel konfiguration af lager.
- **Vigtigste fordel:** Gør det muligt at køre databaser og andre tilstandstunge applikationer, uden frygt for datatab ved pod-nedbrud.

Forudsigelige navne og netværksadresser



- **Unikke indeks:** Pods navngives med et fast format: [navn]-[indeks] (f.eks. *web-0*, *web-1*, *web-2*).
- **Netværksidentitet:** Ved brug af en **Headless Service** får hver Pod sit eget DNS-navn, som forbliver det samme, selvom Pod'en får en ny IP-adresse.
- **Forudsigelighed:** Klienter og andre komponenter i systemet kan altid finde frem til en specifik instans i sættet.
- **Vigtigste fordel:** Essentielt for distribuerede systemer (f.eks. Redis eller MongoDB), hvor noder skal kende hinandens identitet for at synkronisere data.

Ordered deployment and scaling



- **Sekventiel opstart:** Pods oprettes én efter én i rækkefølge fra **0 til n-1**. Pod web-1 starter først, når web-0 er markeret som "Running and Ready".
- **Sikker skalering:** Når man skalerer op, tilføjes nye pods systematisk. Ved skalering ned fjernes de i omvendt rækkefølge (fra højeste indeks til laveste).
- **Kontrolleret vækst:** Sikrer, at afhængigheder mellem noder (f.eks. en primær node vs. sekundære noder) overholdes under opstart.
- **Vigtigste fordel:** Minimerer risikoen for "race conditions" og sikrer stabilitet i klyngen under ændringer i kapacitet.

StatefulSet diagram

